

AI4Bone 问题定义文档

GOAI 世界人工智能开源大赛 · 前沿探索 (AI for Research) · 开放探索赛题 | 2026-08-11 | V1.1

一、问题定义与科学价值

1.1 临床背景与设计痛点

节段性骨缺损修复需要同时满足早期力学支撑、可控降解与骨长入。现有设计多从标准化几何出发，尚未充分利用患者 CT 中的缺损轮廓、髓腔直径、皮质骨厚度与局部骨密度，因而难以在近端界面、缺损核心和远端界面之间分配差异化结构参数。AI4Bone 将患者影像转化为可计算的缺损包络与空间分区，再在镁合金或锌合金场景中联合优化孔隙率、孔径和杆径。

本团队的前期临床积累为该问题提供了真实锚点：自主研发的 3D 打印 WE43 镁合金支架已完成 62 例围关节骨缺损临床治疗（随访 12 至 24 个月），3D 打印钛合金大段骨缺损修复体系完成 135 例治疗，并获批国内首款金属增材制造匹配式长段骨修复 III 类医疗器械注册证、实现 500 万元临床转化；国家自然科学基金青年项目（82402476）正在开展纳米酶抗菌增强型 3D 打印镁合金假体修复骨髓炎源性骨缺损的机制研究。这些工作表明：模量匹配与降解周期设计具有明确的临床需求与验证渠道。

结构设计采用材料参数化框架：相同的患者影像—分区—结构生成流程可切换 WE43 镁合金、纯锌与 Zn-1Mg 等材料参数。当前默认在单一合金体系内实现空间梯度结构；镁/锌多材料共打印仅作为后续验证方向，避免把尚未验证的制造能力写成既定结果。



图 1 | 患者 CT—缺损分割—空间分区—梯度多孔结构—增材制造验证流程（概念图）

1.2 科学问题

本项目的核心科学问题，是如何把患者影像中的解剖结构与局部骨质信息，转化为“几何匹配—力学

适配—降解匹配—抗感染”的可计算、可验证、可复现开放探索任务：

- Q1 影像—结构映射：如何由匿名化 DICOM/NIfTI 获得缺损包络、皮质/松质骨分区，并生成近端—核心—远端连续变化的非均质多孔结构？
- Q2 力学—结构映射：如何将 CT 体积分数与结构张量转化为非均质各向异性本构参数，并以真实载荷边界生成有限元标注，再用少量标注训练代理模型，降低高成本仿真调用次数？
- Q3 抗感染候选生成：如何从噬菌体与细菌基因组数据中，生成并排序可检验的抗感染候选（内容素），服务于耐药菌与生物膜场景？

1.3 科学价值

- 方法价值：把患者影像分割、空间梯度参数化、代理模型与主动学习组合为一条可复现管线，减少昂贵有限元调用，并让候选结构能够回溯到具体解剖分区。
- 可迁移性：同一框架可迁移至其他可降解金属与生物材料的结构设计，具有跨学科复用潜力。
- 开放价值：全部使用公开数据与固定随机种子，提供容器与复现文档；允许并记录可解释的负结果。

二、评测与发现信号

2.1 模块 A：植入物结构设计

- 输入：匿名化 DICOM/NIfTI 或演示几何参数（缺损长度、髓腔直径、皮质骨比例）及材料体系、目标弹性模量 E^* 、目标降解周期 T^* 。
- 输出：缺损三维包络、近端/核心/远端空间分区、候选孔隙率矩阵 ($3 \times 3 \times 3$)、分区孔径与杆径，以及 LPBF 工艺初筛参数。
- 评测指标：代理模型精度 (R^2 ，目标不低于 0.99)；最大 von Mises 应力、最大位移、安全系数（目标不低于 1.5）、应力屏蔽比与横/纵向各向异性比；模量和降解周期相对偏差构成的 Pareto 前沿；达到目标匹配所需的有限元调用次数与候选覆盖度。
- 发现信号：识别“局部骨体积分数—主方向—梯度孔隙结构—界面应力”之间可检验的关联，并比较近端、缺损核心和远端在承重区与非承重区的差异化结构模式。

2.2 模块 B：抗感染候选挖掘

- 评测指标：宿主范围预测的 AUC/AP（留出验证）；内容素候选 Top-N 榜单及蛋白质语言模型 (ESM) 表征评分。
- 发现信号：针对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的候选聚类与可检验榜单。

2.3 端到端可运行性

- docker build 后一条命令可依次运行两个模块，输出固定格式结果（JSON）与探索日志（JSONL）。

三、数据来源与依赖

- 镁合金成分-性能：Zenodo records/17672235 (DatasetMg_imputed.csv, 600 个样本)。
- 镁/锌结构设计：患者或公开骨 CT 衍生的体积分数场与结构张量、有限元生成的结构—性能对，以及 data/materials_lib.json 材料参数库；镁、锌共用影像—结构—力学管线，镁成分回归另使用 Zenodo 数据集，锌成分建模在复赛阶段以文献数据补充。
- 噬菌体与宿主范围：PhagesDB、NCBI 基因组；蛋白质序列与表征：UniProt、ESM。
- 结构—性能标注：按参数化方法生成患者特异性网格；远端截面固定，近端沿解剖轴施加压缩载荷，并进行界面弯曲与摩擦敏感性分析；输出应力、位移与安全系数。当前演示云图和时间序列仅用于验证软件流程。
- 依赖与工程：Python 3.12；基线仅 numpy；正式版拟增加 scikit-learn、PyTorch、SHAP；Docker、固定随机种子 SEED=42、依赖锁定。
- 许可：代码 MIT 开源；第三方数据遵循原许可。

四、运行流程与复现方式

整体流程为“影像质量控制 → 骨/缺损分割 → 体积分数与结构张量提取 → 非均质各向异性本构 → 缺损包络和空间分区 → 梯度结构生成 → 代理模型筛选 → 有限元与可制造性验证”。时间维度进一步评估植入物承载下降、修复组织承载上升及联合承载是否持续高于最低需求；抗感染模块并行生成内容素候选清单。

边界说明：演示代码中的应力云图、材料本构和降解—修复曲线均为合成力学演示；正式结论必须由匿名化患者网格、经标定材料参数、真实载荷边界及力学/打印实验替换和验证。模块 B 输出为候选筛选结果，湿实验验证不在当前范围。

五、最小参照系与探索日志设计

5.1 最小参照系

- 基线一：随机搜索（同等有限元预算）。
- 基线二：拉丁超立方 / 网格采样。

- 基线三：仅代理模型贪婪搜索（不含树搜索）。

有效性判据：在同等有限元预算下，树搜索的 Pareto 前沿更优或覆盖更广，方可认定搜索环节有效。

5.2 探索日志设计

- 每次迭代记录：轮次、候选结构参数、代理预测值、有限元验证值、相对目标偏差、是否纳入数据集、Pareto 状态。
- 日志以 JSONL 写入 explore_log/ 目录，并附可视化脚本；允许负结果——若树搜索未优于基线，日志与结论同样可复现，作为可解释的负结果提交。

六、开源计划与后续安排

- 开源计划：GitHub 公开仓库 <https://github.com/burningvictor-lang/AI4Bone>（MIT 许可）；初赛提交可运行 Demo 与问题定义文档，复赛补充真实有限元、打印验证和探索结果。
- 时间安排：8 月 16 日 23:59 前提交初赛；8 月 25 日至 9 月 3 日完成复赛三件套。
- 数据缺口与对策：公开镁合金数据规模偏小（600 个样本），拟通过文献数据扩充与迁移学习缓解；小样本下优先使用可解释模型。